

多源数据联合建模在岭南地区古建筑保护中的应用研究

——以陈家祠三维实景档案建设为例

何沛文

(广东民间工艺博物馆, 广东 广州 510000)

摘要: 岭南地区古建筑的数字化保护工作因其多样性和复杂性面临种种挑战。技术的革新为古建筑不同尺度的三维数据采集提供了多样的解决方案。文章基于现有的技术与研究基础, 以陈家祠为案例, 分析地面激光扫描数据、地面近景摄影数据和无人机摄影数据的融合构建古建筑模型的技术流程, 提出一个面向岭南地区古建筑的多源数据联合建模的工作框架, 并讨论该方法的未来应用场景。

关键词: 三维模型; 联合建模; 岭南地区; 古建筑

DOI: 10.20005/j.cnki.issn.1674-8697.2025.17.030

0 引言

古建筑是历史信息的重要物质载体, 是人类文明珍贵而生动的见证。古建筑保护工作不仅关乎历史记忆的传承, 更是国家文化发展战略的核心组成。因此, 面对如何科学、理性地保护、修复、管理与利用等古建筑保护工作中的各类问题, 需要广泛的理论研究与应用实践。

岭南地区古建筑的数字化保护工作因其多样性和复杂性面临种种挑战。岭南地区气候湿热多雨, 同时该地区古建筑往往选址于人口密集、周边建成环境复杂的位置, 这极易给传统砖木结构建筑带来各类病害、火灾风险及结构稳定性等问题。与此同时, 岭南地区古建筑装饰繁复华丽, 其建筑价值及历史价值不仅仅在于建筑构架、格局等, 更在于其多样丰富的建筑装饰。但高密度、精细的建筑装饰使传统测绘手段在数据采集精度与效率上面临双重困境。随着建筑遗产保护意识的增强, 岭南地区古建筑保护领域急需更科学的勘察方式, 以更精准地获取遗产的全方位信息, 作为后续保护、管理、修复及利用的数据基础。

随着数据采集和处理的设备及技术的不断革新, 数字化保护的工作框架和体系不断优化, 为古建筑保护与修复的实践提供更有力的支撑。

从数据采集层面来看, 三维激光扫描技术、倾斜

摄影技术及无人机测绘技术的不断发展为古建筑的不同尺度的三维数据采集提供了多样的解决方案。地面激光扫描(又称“架站式三维扫描”)可以获取被测物体的反射强度与颜色信息, 可以精确获取较大范围数据, 在遗产领域有广泛应用。倾斜摄影技术则擅长获取文物丰富的色彩及纹理信息, 同时适用于一些狭窄空间。无人机于近年来硬件设备发展迅速, 过去高处及屋面等部位无脚手架难以通过地面三维扫描或倾斜摄影设备获得数据, 无人机技术的发展使其成为可能且数据精度已通过实践验证。

从数字化技术发展来看, 通过以上技术采集的三维数据及构建的模型, 有广阔的应用前景: ①现状三维数据可以与历史图档资料构建的理论模型进行比对, 以发现建筑形变等问题或用于建筑历史研究; ②基于现状三维数据及检测监测数据, 可构建有限元模型进行结构分析并评估其安全性; ③构建历史建筑信息模型(Heritage Building Information Model, 简称“HBIM”), 用于古建筑日常运营管理、设备管理及可视化展示等用途。

本研究基于现有的技术与研究基础, 以陈家祠为案例, 分析地面激光扫描数据、地面近景摄影数据和无人机摄影数据的融合构建古建筑模型的技术流程, 提出一个面向岭南地区古建筑的多源数据联合建模的工作框架, 并讨论该方法的未来应用场景。

【作者简介】何沛文, 女, 广东清远人, 硕士, 文物博物专业助理馆员, 研究方向: 文物保护与研究、古建筑保护。

1 陈家祠三维实景档案建设项目案例

1.1 概况

陈家祠作为岭南地区极具代表性的古建筑群，以其精湛的木雕、砖雕、石雕、陶塑、灰塑、铜铁铸和彩绘等建筑装饰闻名。其为“三进三路九堂两厢杪”院落式布局，承载着丰富的历史文化信息和建筑艺术价值。但岭南地区湿热多雨、夏季常有台风等极端天气的气候条件也给保护带来了极大的挑战。同时，陈家祠作为广东民间工艺博物馆馆址，每年接待来自海内外的大量游客。陈家祠的南侧及东侧均有地铁线路通行。随着时间的推移，陈家祠面临着自然和人为因素造成的不同程度的损伤和病害问题。为了更好地保护和传承这一珍贵的文化遗产，本项目旨在运用多源数据联合建模技术，建立陈家祠的三维实景档案，为古建筑的研究、保护、修缮以及数字化展示提供强有力的支持。

1.2 方法

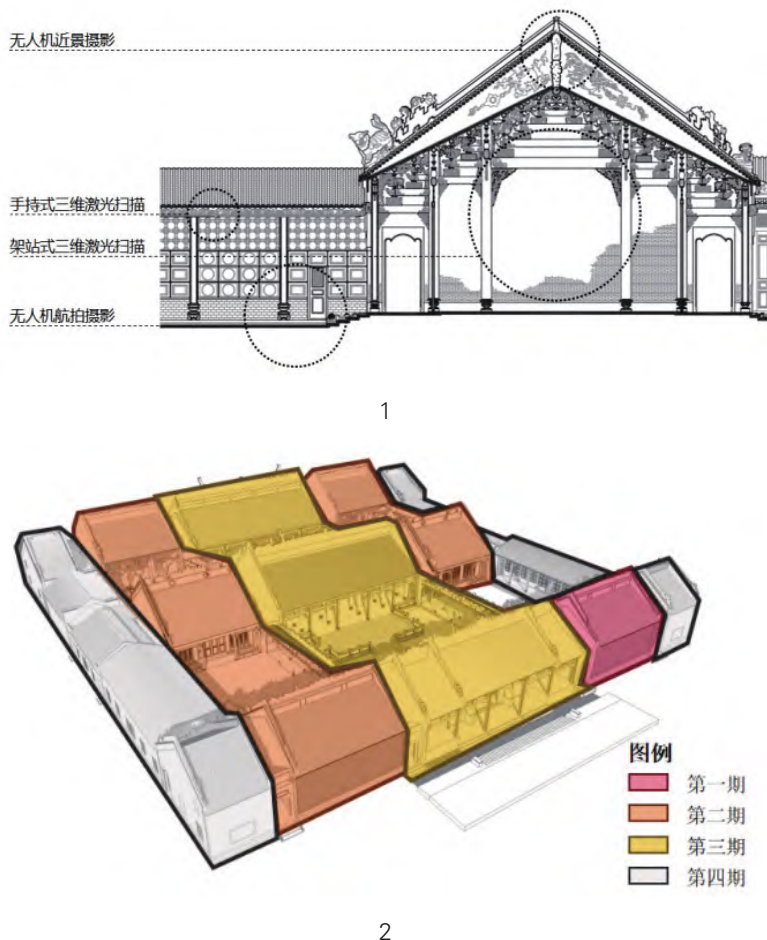
本研究采用多源数据联合建模技术，结合三维激光扫描、无人机倾斜摄影、地面近景摄影测量等多种手段，对陈家祠进行了全方位的数据采集和建模。同时，数据采集工作分期进行，以通过前期测试达到最佳的采集效果。

相较于传统测绘手段，三维激光点云数据具有高量级、高精度、高效率等显著优势，其中架站式三维扫描仪具有应用广泛、被测距离大等特点，适合建筑尺度数据获取；手持式三维扫描仪具有高精度、角度全面等特点，适合建筑装饰尺度数据获取。而地面近景摄影测量技术则利用拍摄影像来逆向重建近距离非地形目标三维表面模型，适用于精细重建细节纹理；无人机倾斜摄影能够高效率进行真实地物全方位建模，全面客观地获取古建筑的真实情况，逐渐成为古建筑测绘建档的新技术、新方法。

如图1：1，基于陈家祠的建筑特征，大体上可将需要捕获的几何信息分为四个类型：①针对屋顶部位灰塑、陶塑等建筑装饰的扫描——采用无人机近景摄影；②针对砖雕、木雕等非屋顶部位建筑装饰部分的扫

描——搭建脚手架后，采用手持式三维激光扫描仪；③针对室内屋顶梁架结构的扫描——采用架站式三维激光扫描仪；④针对建筑尺度屋地面数据——采用无人机航拍摄影。借由这四种针对性的预设方案，保证了将一栋单体建筑的整体数据、容易被遮挡和漏掉的数据都能进行完整的扫描并获取，以及砖雕陶塑部分的纹理采集和高精度细节模型的获取。以上所有数据均基于我们对三维扫描设备的精度研究及测试试验数据基础，保证了整个项目的高精度要求及高清晰度细节表现的要求。

如图1：2，数据采集工作共分四期进行，以厅堂空间进行划分。第一期选取首进东厅作为典型，对古建筑的基础、墙体、木结构、灰塑、陶塑等部分进行全方位的结构和安全扫描。更进一步，以首进东厅的项目研究成果为依据，向全馆铺开，对全部古建筑本体实行全面的三维扫描。之所以选择首进东厅先行，一方面是该厅堂当时存在墙体倾斜、沉降等问题，从古建筑保护角度，亟须进行勘察；另一方面，首进东



1.四种采集技术应用示意图, 2.分期实施示意图

图1 多源数据采集



图2 三维模型成果展示（以轴测图为例）

厅建筑面积适中，建筑结构及装饰构件类型齐全，相关的检测方法皆可在首进东厅进行测试。更重要的是，东路建筑距离8号线最近，以三维扫描成果为基础，建筑安全监测预警系统试点工作也在首进东厅同步展开。第一期工作取得成果后，后续有序开展第二期至第四期三维扫描工作。

最终，本项目将多源数据导入软件中进行联合建模，精细融合，取长补短，并将四期数据拼合构建整体点云模型，实现对陈家祠的真实场景及纹理信息的数字化保存。

1.3 成果

1.3.1 三维模型

三维模型包括三维激光点云模型、多源数据联合建模模型等，其中多源数据联合建模模型为单体建筑激光扫描后点云模型整合无人机倾斜摄影数据后构建的整体模型，详见图2。

1.3.2 测绘图件

基于构建的三维模型绘制一套完整的测绘图纸，包括总平面现状测绘图、平面现状测绘图、立面现状测绘图、剖面现状测绘图、典型构件大样图等。

古建筑的精细测绘与数字化工作是信息化保护、数字化保存与展示的基础性工作，它支撑了后续预防性保护监测系统的构建，对于建筑结构敏感点、监测设备布点等提供了参考。但数据的进一步应用仍需构建完整的面向保护的工作框架。

2 面向岭南地区古建筑的多源数据联合建模的工作框架

基于文献研究及前文中的实践案例，本研究提出一个面向岭南地区古建筑的多源数据联合建模的工作框架（图3），该框架确定了3个阶段和相关可选用的技术方法，以构建一个从数据采集到模型应用的全流

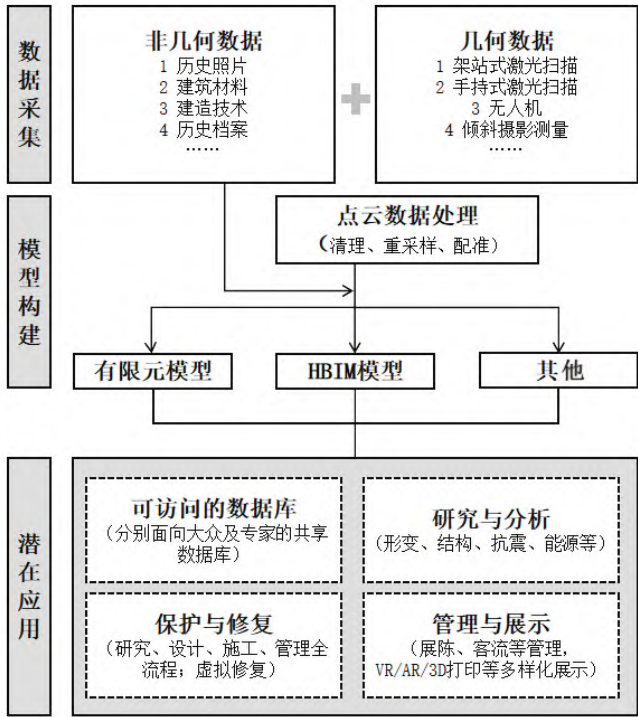


图3 面向岭南地区古建筑的多源数据联合建模的工作框架

程。该工作框架在前文案例实践的交付成果之上，提出未来进一步可探索的应用方向。

2.1 数据采集

数据采集应全面收集几何信息和非几何信息。目前很多笔者看到的实践案例更注重现场几何信息的收集，而忽略包括历史图档资料、建筑材料、建造技术、建筑结构等信息的收集。以陈家祠为例，历史图档信息包括陈家祠设立之初的倡议书、地图、地契等历史资料、清末以来以陈家祠为主题的明信片及摄影作品等图片资料、陈家祠的管理单位存档的文物保护项目资料等。而建筑材料信息则包括砖、木、石材等各个部位建筑材料的材料品目、力学性能、损害程度等信息。建筑结构信息则包含振动、应力应变、倾斜等周期性监测数据。

2.2 模型构建

模型构建阶段应充分考虑后续模型应用场景。常见的模型类型包含点云模型、有限元模型、HBIM模型等。常用软件包括Rhino、Revit、AchiCAD、ANSIS等。此外，应注重多尺度建模，并探索构建岭南地区特色构件库。

2.3 应用阶段

从20世纪60年代以来，文化遗产及历史建筑保护领域一直持续探索数字化资源多样的应用场景，全球范围内的研究人员和团体不断投入该领域，目前常见的应用方向包含复杂结构建模、修复过程管理、内部微气候分析与管理等。根据岭南地区古建筑的特点和日常管理需求，本框架提出以下四大应用方向：

①建立可访问的数据库。构建HBIM模型，整合历史信息、文献资料、影像资料、现状三维信息、现状监测数据等，便于普通民众及多学科构成的古建筑保护专业人员查询和获取古建筑相关静态及动态信息，以促进遗产科普、共享以及保护研究工作。为了数据库的管理及访问成本，可搭建面向大众的入口及面向专业人员的入口，二者均基于共同的数据基础。

②研究与分析。为了实现古建筑全生命周期的保护，建筑形变、建筑结构、微气候等方面的分析与评估十分必要。此外，建筑历史研究同样有利于增进研究及管理人员对古建筑的理解，为后续的保护修复工作提供理论基础。

③保护与修复。古建筑的保护与修复工作往往需

要较长的工作流程、涉及多专业的工作团队。基于HBIM模型，汇总各阶段信息与成果，将有利于提升信息的传递效率以及保护与修复工作的工作效率。此外，在模型上准确细致地表达保护与修复工作方案，将提升施工质量。

④管理与展示。古建筑的再利用需要更精细化的管理，以实现保护与利用的双赢。通过数字化模型构建管理平台，将能高效管理古建筑内的展陈设计、文物状况、设备性能、游客流量等。同时，数字化模型可进行二次开发，与VR、AR、人工智能、3D打印等技术结合，增加其与公众触达、互动的形式。

3 结语

本研究比较了地面激光扫描数据、地面近景摄影数据和无人机摄影数据的优缺点并在实践中充分利用它们的优势，完成了陈家祠“三进三路九堂两厢杪”的数据采集工作，完成了三维点云模型构建和测绘图纸绘制工作，初步建立了陈家祠的数字化图档信息，为陈家祠的预防性保护工作提供了基础性支撑，并为其他岭南地区古建筑数字化项目提供参考。

基于已有研究及案例实践，本研究提出面向岭南地区古建筑的多源数据联合建模的工作框架，并提出未来的应用场景，为后续开展进一步利用数字化资源的项目提供工作方向和思路。■

参考文献

- [1]孙方婷,黄燕鹏.大数据背景下岭南古建筑保护体系研究[J].华中建筑,2024(11):165-168.
- [2]沈健,程泉肿,陈晓虎.综合测绘技术在古建筑现状勘察中的应用研究:以养心殿东配殿综合测绘项目为例[J].北京测绘,2021(10):1256-1261.
- [3]石浩斌.大气环境对岭南传统灰塑装饰的危害及相应的保护研究:以广州陈氏书院灰塑为例[J].中国文物科学研究,2013(2):85-89.
- [4]黄健文,朱雪梅,徐莹,等.基于多源大数据的岭南地区老旧小区空间形态量化研究[J].广东工业大学学报,2019(4):70-79.
- [5]孙方婷.基于大数据的岭南古建筑保护数字化平台构建[J].建设科技,2024(1):55-58.
- [6]黄文浩.基于信息化的岭南古建筑原貌修缮施工技术研究与应用[J].广东土木与建筑,2023,30(11):74-77.